

GAME DESIGN DOCUMENT · MVP

Florestia

Jogo educativo de agricultura familiar amazônica — Unity + C#
— Amazon Hacking 2026

Carlos Eduardo · Gabriel Mattos · Giovanni Braga · Gustavo Teixeira · Luiz Eduardo · Pedro Miguel

Versão 0.1 · 2026.05

CESUPA — Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO)

| Sumário

01	Visão Geral
02	Loop Central
03	Mundo e Estrutura de Cenas
04	Mecânicas da Roça (FarmScene)
05	Mecânicas do Mercado (MarketScene)
06	Economia do Jogo
07	Camada Matemática (Hybrid)
08	Arquitetura Unity
09	Direção de Arte
10	Fora do Escopo (MVP)
11	Cronograma de Desenvolvimento

Visão Geral

Florestia é um jogo educativo no estilo Stardew Valley, ambientado na agricultura familiar amazônica de Vila Jutaí (Moju-PA). O jogador assume o papel de um jovem agricultor que administra sua roça ao longo de 15 dias, tomando decisões reais de plantio, colheita e precificação para terminar o ciclo "no verde".

Atributo	Valor
Engine	Unity + C#
Plataforma	PC (Windows / Mac) — Android como meta futura
Público-alvo	8–11 anos
Tema educacional	Matemática aplicada a decisões econômicas da agricultura familiar (BNCC)
Abordagem pedagógica	Game-based learning + Educação Popular (Freire, 1996)
ODS alinhados	ODS 1 — Erradicação da Pobreza · ODS 4 — Educação de Qualidade

A matemática emerge da realidade concreta do educando — não de quizzes isolados. Jogar é calcular; calcular é sobreviver.

02 · LOOP CENTRAL

| Loop Central

Cada dia in-game dura **5 minutos**. O jogador alterna entre a roça diurna e o mercado noturno, repetindo o ciclo por 15 dias até o resultado final.

```
Manhã → [FARM SCENE: plantar / regar / colher com stamina]
        → Céu escurece + notificação "Vá ao mercado pela ponte"
        → Jogador caminha até a ponte
        → [MARKET SCENE: definir preço / vender para compradores]
        → Resumo noturno + salvamento automático (JSON)
        → Próximo dia
```

Após 15 dias → END SCREEN: resumo financeiro completo, resultado (ganhou / perdeu) e lição aprendida.

Transição Dia → Noite

- No minuto 4 (80% do dia): céu começa a escurecer gradualmente.
- No minuto 4:30: notificação na tela — *"A noite chegou! Vá ao mercado pela ponte."*
- Ao chegar na ponte: transição de cena para MarketScene, independentemente do timer.
- Timer zerado sem ir à ponte: jogador dorme sem vender — dia avança, estoque retido.

Mundo e Estrutura de Cenas

Cenas Unity

Cena	Descrição
FarmScene	Roça diurna: grid 6×6, casinha, ponte ao sul
MarketScene	Mercado noturno: feirantes e atravessadores
EndScreen	Resumo dos 15 dias: receita, custos e saldo final

Layout da Roça (FarmScene)

- Grid: 6×6 tiles plantáveis.
- Casa: tile fixo no canto superior esquerdo — não plantável.
- Ponte: tile de saída ao sul — ativa a transição para MarketScene ao interagir à noite.
- Progressão futura (pós-MVP): jogador compra tiles adicionais para expandir até 10×10.

Mecânicas da Roça (FarmScene)

Stamina

O jogador tem 20 pontos de stamina por dia. Cada ação custa stamina; ao zerá-la, o jogador não pode mais agir e deve ir ao mercado ou aguardar o fim do dia. Não há barra de stamina secundária (comida) no MVP.

Ação	Custo
Arar tile	1
Plantar semente	1
Regar tile	1
Colher	1

Culturas (MVP)

Cultura	Crescimento	Custo da semente	Preço base de venda	Estratégia
Mandioca	2 dias	R\$3	R\$7	Giro rápido, baixa margem
Cacau	4 dias	R\$6	R\$16	Equilíbrio risco/retorno
Açaí	6 dias	R\$10	R\$28	Alto valor, capital imobilizado

- Crescimento em dias in-game — não em tempo real.
- Cada tile comporta 1 planta.
- Planta não colhida no prazo: não estraga no MVP (simplificação).

Regra de ouro educacional: margem bruta = preço de venda – custo da semente. O jogador aprende isso experimentando, não lendo.

05 · MECÂNICAS DO MERCADO

Mecânicas do Mercado (MarketScene)

Fluxo

1. Jogador chega ao mercado com o estoque colhido do dia.
2. Para cada cultura no estoque, o jogador define seu preço de venda (slider ou input numérico).
3. Compradores aparecem em sequência e reagem ao preço definido:
 - Preço $\leq$ max do comprador: compra realizada → dinheiro entra no saldo.
 - Preço $>$ max do comprador: comprador rejeita com feedback visual e fala curta (ex.: "Tá caro demais!") e vai embora.
4. Mercado fecha após todos os compradores passarem.
5. Estoque não vendido é retido para o próximo dia — sem deterioração no MVP.

Tipos de Compradores

Tipo	Max price (Mandioca / Cacau / Açaí)	Volume	Frequência
Atravessador	R\$5 / R\$12 / R\$20	Alto — compra tudo	Alta
Feirante local	R\$7 / R\$15 / R\$26	Médio	Média
Comprador direto	R\$9 / R\$18 / R\$30	Baixo — 1–2 unidades	Baixa

O jogador não vê o max price — aprende por tentativa e erro ao longo dos 15 dias.

Tensão educacional: o atravessador aceita quase sempre (preço baixo e volume alto), mas o comprador direto paga mais. Decidir a quem vender e a qual preço é a mecânica central da negociação.

Economia do Jogo

Parâmetro	Valor
Capital inicial	R\$50
Custo fixo diário	R\$2 (alimentação, manutenção)
Custo fixo total (15 dias)	R\$30
Saldo mínimo sem vender nada	R\$20 no dia 15
Condição de vitória	Saldo > R\$0 ao fim do dia 15
Condição de derrota	Saldo < R\$0 em qualquer dia

Com R\$50 de capital e R\$2/dia de custo fixo, o jogador tem margem para errar nos primeiros dias — mas precisa rentabilizar a roça a partir do dia 7–8. Isso cria uma progressão natural de urgência sem deixar o início frustrante.

07 · CAMADA MATEMÁTICA

| Camada Matemática (Hybrid)

O jogador nunca é parado para resolver um exercício. A matemática é **sempre visível** e **sempre consequente**.

HUD durante o Mercado

Para cada cultura sendo precificada, o painel exibe em tempo real:

Custo: R\$6 | Seu preço: R\$16 | Margem: R\$10 (+166%)

- Custo = custo da semente gasta para produzir aquela unidade.
- Margem atualiza em tempo real conforme o slider de preço se move.
- Cor: verde se margem positiva; vermelho se preço abaixo do custo.

Resumo Noturno

Ao fim de cada noite de mercado:

```
Dia 3 - Resumo
Vendido:   Mandioca ×4 @ R$7    = R$28
           Cacau    ×1 @ R$15   = R$15
Receita:                                R$43
Custo fixo:                             -R$2
Saldo:                                       R$91
```

End Screen (Dia 15)

- Gráfico de linha: evolução do saldo ao longo dos 15 dias.
- Total investido em sementes vs. total arrecadado nas vendas.
- Cultura mais rentável do ciclo.
- Mensagem educacional contextualizada — ex.: *"Você aprendeu a calcular margem! Na roça de verdade, isso chama precificação."*

08 · ARQUITETURA UNITY

| Arquitetura Unity (Sistemas)

O desenvolvimento corre em três tracks paralelos. Os sistemas de cada track expõem interfaces acordadas no dia 1 para que a integração no dia 7–8 não seja um gargalo.

Track A — Core Systems

- `GameManager` (singleton): estado global, dia atual, saldo e transições de cena.
- `DayNightCycle` : timer de 5 min, controle de iluminação, disparo da notificação e bridge trigger.
- `CropSystem` : estado por tile — `Empty` → `Tilled` → `Planted` → `Growing` → `Ready` —
countdown por dia.
- `StaminaSystem` : inteiro simples, decrementado por ação, bloqueio quando = 0.

Track B — Economy / UI

- `InventorySystem` : dicionário {`CropType` → quantidade} .
- `PricingSystem` : preços base, cálculo de margem em tempo real.
- `BuyerSystem` : lista de compradores por noite, lógica de aceitação, feedback visual e de voz.
- `HUDController` : saldo, stamina bar, contador de dias, notificação noturna.
- `MarketUIController` : slider de preço, painel de margem, fila de compradores.

Track C — Art / World

- `Tilemap`: farm grid 6×6 plantável + casa + ponte — pixel art com referência Stardew Valley.
- `Sprites`: 3 culturas × 4 estágios de crescimento = 12 sprites.
- `Compradores`: 3 tipos × 1 sprite cada.
- `Sky gradient`: animação de cor (azul claro → laranja → roxo escuro) ao longo do dia.

Save System

- Salvar após cada noite de mercado.
- Formato: JSON local em `/saves/save.json` .
- Dados: dia atual, saldo, inventário e estado de cada tile (cultura + dias restantes).
- Offline-first: sem nenhuma chamada de rede.

Direção de Arte

Atributo	Decisão
Estilo	Pixel art 2D top-down, referência Stardew Valley
Paleta	Tons amazônicos — verdes profundos, ocre, terroso, detalhes em verde-água e amarelo
Arte MVP	Sprites gerados por IA (DALL-E / Midjourney) com base no estilo Stardew; substituíveis por arte original em v2
UI	Simples e legível para 8–11 anos: ícones grandes, texto curto

| Fora do Escopo (MVP)

As features abaixo estão explicitamente fora do MVP. Qualquer tentativa de incluí-las durante o desenvolvimento deve ser vetada e registrada como backlog de v2.

Feature	Versão
Atravessador como NPC separado com loop de negociação	v2
Expansão do grid além de 6×6	v2
Múltiplas save slots	v2
Android build	v2
Sistema de NPCs com árvore de diálogo	v2
Deterioração de estoque	v2
Clima com bônus de crescimento	v2

11 · CRONOGRAMA

Cronograma de Desenvolvimento (12 dias)

Três tracks correm em paralelo do dia 1. A integração acontece nos dias 7–8; os dias 9–11 são para polish e balanceamento; o dia 12 é exclusivo para build final e testes.

Dias	Track A — Core Systems	Track B — Economy / UI	Track C — Art / World
1–2	GameManager, DayNightCycle	InventorySystem, estrutura de dados	Tilemap base, casa, ponte
3–4	CropSystem (estados + timer)	PricingSystem + HUD saldo/stamina	Sprites das 3 culturas (4 estágios)
5–6	StaminaSystem + interação de tile	BuyerSystem + MarketUIController	Sprites compradores + UI mercado
7–8	Integração Farm ↔ Market (transição de cena)	Resumo noturno + save JSON	Sky gradient + notificação noturna
9–10	End Screen + condição vitória/derrota	Balanceamento da economia (playtests)	Polish: sons, partículas de colheita
11	Bug fixing de integração	Ajuste de números (preços, stamina)	Arte final substituindo placeholders
12	Build final + testes completos	—	—

ENTREGA

MVP jogável entregue entre 18–22 de maio de 2026 (Entrega 4 — 10,0 pontos) via Google Classroom do Amazon Hacking 2026.